随机引力波背景重叠约化函数（ORF）的精确留数法计算：PRD 论文的逐组件复现、手征（圆偏振）推广与空间 TDI 探测器应用

技术报告 / 论文初稿（组件级完整版） 底本论文：

- 【PRD】Y. Hu, P.-P. Wang, Y.-J. Tan, C.-G. Shao, Universal calculation approach of overlap reduction function for pulsar timing array and laser interferometer detector, Phys. Rev. D 111, 084065 (2025).
- 【JCAP】J. Chen, C. Liu, Y.-L. Zhang, Circularly Polarized Gravitational Wave Background Search with a Network of Space-borne Triangular Detectors, JCAP 05, 050 (2025), arXiv:2410.18916.

本报告按计算组件逐一组织。每个组件给出：① 要算什么 → ② 明确解析解 → ③ 用什么程序得到/验证 → ④ 与底本论文哪里一致、哪里有出入。所有符号推导用 `sympy 1.14.0`，数值计算用 `numpy 2.4.6 / scipy 1.17.1 / mpmath`；凡数值结果均附"黄金标准"（从最原始定义直接数值积分、与被验证公式不共享代码路径）的交叉验证误差。

第〇部分 总览：组件依赖链与一致性结论

整条计算链是单向的（下游只调用上游已验证产出）：

```
■■A ■■■■■■■■ ξ_I, ξ_V
■
■■B ■■■■■ R_0..R_4■■■■■■■ PRD ■■A■■■■■■■■
■
■■C I_1 ■■■■■■■■■■=PRD Eq.18■■■■■=■■■■■■■■■■■■ R_k^V=±i R_k^I■
■
■■D I_2,I_3,I_4 ■■■■■■PRD Eq.19-23■■■■■■■■■■■■
■
■■E■■■■■■■■■■ R_k^V = ±i R_k^I■■■■■■■■■
■
■■2 Γ_one ■■■■■■■PRD Eq.24■■■■■ Γ_one^V■
■
■■3 ■■■■■■■
■■A PTA■α=0■■■→Hellings-Downs■■■→■■■■■■■
■■B GbLI ■■ L ■■PRD Eq.29-35■■■■■■■ Eq.35 ■■■■■■■■ LIGO/Virgo/KAGRA ■■■■■■
■■C2 SbLI ■■ TDI■PRD Eq.37-38■■■■■■■■■■ ORF——JCAP ■■■■■■■■■■
```

与底本论文一致性的总结论（详见各组件"出入"小节）：

编号	事项	结论
一致1	坐标变换、极点公式 $z_0..z_4$、留数定理框架（PRD Eq.13 – 17）	完全复现
出入1（BUG-001）	PRD Eq.(A6) 中 θ · v、n · v 的 vy 项符号	⚠ 论文印为 +i，正确为 -i（三层独立证据，见组件A）
一致2	强度版四留数 $R_1'..R_4'$（PRD Eq.A9 – A12）、σ^± （Eq.A13）	复现；但 σ^± 根号分支须绑定 sign(vy)（BUG-002，代码层）
一致3	强度版 I_1' 封闭解（PRD Eq.18）	复现，vs 原始 2D 积分误差 1.0×10^{-7}
新结果1	手征版四留数 R =± i R ' (k=1..4)	本文解析发现，sympy 严格证 =0

编号	事项	结论
新结果2	手征版原点留数 R ₀　完整有理表达式	本文给出（附录 B），不满足 ± i 规律
新结果3	手征版 I ₁　封闭组装（绕开手征 x 积分）	误差 1.8×10　⁷
一致4	矢量替换规则（PRD Eq.19 – 23）对手征版成立	旋转不变性 + 直接积分验证
一致5	PTA 强度极限 = Hellings – Downs 曲线	复现
新结果4	PTA 手征 ORF 严格为零	两条独立路径确认（10　¹ ³），非共面为手征探测必要条件
出入2	PRD Eq.(35) Γ　w ₀ 组装第三项方向矢量	⚠ 论文印为 (+ u,- v)，正确为 (- u,+ v)（纯符号推导，见阶段3组件B）
一致6	GbLI 强度/手征 ORF（修正 Eq.35 后）	大样本误差 10　⁹　10　¹ ²；真实 H1/L1/V1/K1 六对算例
新结果5	SbLI/TDI 手征 ORF 精确全频率组装（PRD Eq.37 – 38 的手征版）	vs 逐条链路黄金标准误差 10　⁷　10　⁹；更正了本课题组早期"框架不匹配"的错误诊断；为 JCAP 长波结果的精确化

第一部分 复现篇：PRD 强度 ORF 的逐组件验证

组件 A 基础设施：计算坐标系、变量代换与被积核

A.1 要算什么

把天球积分 d ² Ω\　a　(n)e　α\ h a t　n ·\ h a t　s 化为可做留数的复围道积分。

A.2 解析解

取计算坐标系：s 沿 z 轴，u=(u ₓ ,0,uz) 在 x-z 平面（u ₓ >0），v=(v ₓ ,vy,vz) 一般方向。令 x= θ，z=e　φ，则 φ=(z ² +1)/(2z)，φ=-i(z ² -1)/(2z)。六个基矢量内积（PRD Eq.14 – 15，本文采用修正后的 -i 号）：

$$\hat{\theta}\cdot\hat{u}=\frac{u_x x(z^2+1)}{2z}-u_z\sqrt{1-x^2},\qquad \hat{\phi}\cdot\hat{u}=\frac{iu_x(z^2-1)}{2z},$$
$$\hat{\theta}\cdot\hat{v}=\frac{v_x x(z^2+1)}{2z}-\frac{iv_y x(z^2-1)}{2z}-v_z\sqrt{1-x^2},$$
$$\hat{\phi}\cdot\hat{v}=\frac{iv_x(z^2-1)}{2z}+\frac{v_y(z^2+1)}{2z},$$
$$\hat{n}\cdot\hat{u}=\frac{u_z\sqrt{1-x^2}(z^2+1)}{2z}+u_x x,$$
$$\hat{n}\cdot\hat{v}=v_z x+\frac{\sqrt{1-x^2}\,[v_x(z^2+1)-iv_y(z^2-1)]}{2z}.$$

对称（强度）核与反对称（手征）核：

$$\xi_I(\hat{n})=\sum_{A=+,\times}\frac{e^A_{ab}u^a u^b}{1+\hat{n}\cdot\hat{u}}\frac{e^A_{cd}v^c v^d}{1+\hat{n}\cdot\hat{v}},\qquad \xi_V(\hat{n})=\frac{e^+_{uu}e^\times_{vv}-e^\times_{uu}e^+_{vv}}{(1+\hat{n}\cdot\hat{u})(1+\hat{n}\cdot\hat{v})}.$$

极点（PRD Eq.16）：z ₀ =0，

$$z_1=-\frac{(1+u_z)(1+x)}{u_x\sqrt{1-x^2}},\quad z_2=-\frac{(1-u_z)(1-x)}{u_x\sqrt{1-x^2}},\quad z_3=-\frac{(1+v_z)(1+x)}{(v_x-iv_y)\sqrt{1-x^2}},\quad z_4=-\frac{(1-v_z)(1-x)}{(v_x-iv_y)\sqrt{1-x^2}}.$$

留数定理：|z|　₁ f dz=2 π i|z_　|< ₁ Res f，给出分段 x 积分（PRD Eq.17）。

A.3 程序

- 推导：[redacted]
- 数值验证：[redacted]

A.4 与 PRD 的一致性 / 出入

- 一致：坐标变换框架、$z_{1,2}$ 极点、留数分段结构。
- 出入 1（BUG-001，论文印刷错误）：PRD Eq.(A6) 把 $\theta \cdot v$、$n \cdot v$ 中 vy 项印成 +i，正确为 -i（上式红色处）。三层独立证据：(1) 教科书球坐标基定义直接代入欧拉公式；(2) 用 -i 号时论文自己的极点公式 $z_{3,4}$ 满足 $1+n \cdot v=0$（残差 4.7×10^{-15}），用 +i 号不满足；(3) 用 +i 号会把 z_0 极点阶数从二阶误判为三阶（见组件 B-R0）。详见 [redacted]。

组件 B 五个留数（强度版复现 PRD 附录 A）

B.1 R_1^I..R_4^I（四个一阶极点）

解析解（PRD Eq.A9 – A12，直接代码化复现），令 $c_u \equiv \delta_u = u \cdot s$，$c_v \equiv \delta_v$，$c_\gamma \equiv \gamma = u \cdot v$：

$$\sigma^{\pm} = \frac{c_u + c_v \pm i\sqrt{\sin^2\gamma - c_u^2 - c_v^2 + 2c_\gamma c_u c_v}}{1 + c_\gamma},$$

$$R_1^I = -\frac{2i(1-c_\gamma)}{x+\sigma^-} + \frac{2i(\sigma^+ - c_u)(1+c_\gamma)}{1-c_u^2}, \qquad R_2^I = +\frac{2i(1-c_\gamma)}{x+\sigma^+} - \frac{2i(\sigma^- - c_u)(1+c_\gamma)}{1-c_u^2},$$
$$R_3^I = -\frac{2i(1-c_\gamma)}{x+\sigma^+} + \frac{2i(\sigma^- - c_v)(1+c_\gamma)}{1-c_v^2}, \qquad R_4^I = +\frac{2i(1-c_\gamma)}{x+\sigma^-} - \frac{2i(\sigma^+ - c_v)(1+c_\gamma)}{1-c_v^2}.$$

程序：[redacted]；黄金标准 [redacted]（3D 笛卡尔矢量点积构造 + 圆周围道积分），误差 10^{-12} 10^{-14}。

出入（BUG-002，代码实现层，非论文公式错误）：$\sigma^{\wedge}\pm$ 根号前的符号不能固定取主分支，必须取

$$\sqrt{\cdot} \longrightarrow \operatorname{sign}(v_y)\sqrt{\cdot}$$

（标准计算坐标系约定下）。证明（[redacted]）：令极点轨迹重合 $z_1(x)=z_4(x)$，$\sqrt{1-x^2}$ 两边约掉退化为线性方程（无开根号、无分支歧义），解析求根得 $P_{14}=-(c_u+c_v-i\,\mathrm{sign}(vy)\sqrt{\mathrm{disc}})/(1+c_\gamma)$，与上式逐位比对吻合到 10^{-14} 10^{-17}。教训：早期验证脚本写了 `if v_y<0: continue`，抽样偏差掩盖了约 50% 构型（vy<0）的失败。

B.2 R₀ ′（原点极点）

PRD Eq.(A8) 给出显式封闭公式。复现状态：实部与论文吻合；虚部系数转录存在未定位的差异（PRD■■/.../R0/■■■■■■■.md 如实记录）。不影响主结论——R₀ 在最终 I₁ 中由独立的数值围道/2D 积分黄金标准保证（组件 C），且 PRD Eq.18 的 I₁ ′ 整体封闭解不依赖逐项转录 R₀ ′。

组件 C 强度版 I₁ ′ 完整封闭解（PRD Eq.18）

解析解（直接复现论文 Eq.18，s_α ≡ α 等）：

$$
\begin{aligned}
I_1^I = {} & 2\pi\frac{\sin\alpha}{\alpha}\Big[2 - 7c_\gamma - c_u c_v + 4(c_\gamma - c_u c_v)\Big(\tfrac{1}{1-c_u^2} + \tfrac{1}{1-c_v^2}\Big)\Big] \\
& + \frac{8\pi i}{\alpha}\Big[\frac{(c_v - c_u c_\gamma)(\cos\alpha - e^{i\alpha c_u})}{1-c_u^2} + \frac{(c_u - c_v c_\gamma)(\cos\alpha - e^{i\alpha c_v})}{1-c_v^2}\Big] \\
& - \frac{4\pi i}{\alpha^2}(c_u + c_v)(\alpha\cos\alpha - \sin\alpha) + \frac{2\pi}{\alpha^3}(3c_u c_v - c_\gamma)(2\alpha\cos\alpha + (\alpha^2 - 2)\sin\alpha) \\
& - 4\pi(1 - c_\gamma)\sum_{\sigma=\sigma^+,\sigma^-} e^{i\alpha\sigma}\big[\mathrm{Ei}(-i\alpha(\sigma+1)) - \mathrm{Ei}(-i\alpha(\sigma - c_u)) \\
& \qquad - \mathrm{Ei}(-i\alpha(\sigma - c_v)) + \mathrm{Ei}(-i\alpha(\sigma - 1))\big].
\end{aligned}
$$

程序：PRD■■/■■1.../■■C.../■■■■/01_■■■■■■Eq18■I1■■■■■.py（mpmath.ei）；黄金标准 ■■■■/01_■■■■■■■■■■■■■■■I1.py（直接 I₁ = ₀∧π d θ θ e α\ᶜ ᵒ ˢ θ ₀ ² π dφ，scipy.dblquad，完全不用留数）。

结果：4 组随机参数最大相对误差 1.0×10 ⁷（受 dblquad 振荡积分精度限制）。与 PRD 完全一致。注：本封闭解中 σ∧± 以完全对称方式出现，故 BUG-002 不影响本组件（互换 σ ↔σ 仅互换最后两项，和不变，8 组验证 10 ¹ ⁶）。

技术要点（Ei 分支切割）：ₓ₋₁ ˣ₋² e α ˣ/(x+c) dx=e α ᶜ[Ei(-i α (x₂ +c))-Ei(-i α (x₁ +c))]，但路径 w=-i α (x+c) 穿越 Ei 沿负实轴的分支切割时会有 ±2π i 跳变。程序把路径细分 80 段、逐段检测 w 变号且 w<0 并累加修正（■■C.../■■/01_Ei■■■■■■■■■■■■■■■.py）。

组件 D I₂,I₃,I₄ 矢量替换（PRD Eq.19 – 23）

解析解：

$$I_2 = -e^{-i\beta_u} I_1(\alpha_2, \hat{s}_2, \hat{u}, \hat{v}),\ \alpha_2\hat{s}_2 = \alpha\hat{s} + \beta_u\hat{u},$$

$$I_3 = -e^{i\beta_v} I_1(\alpha_3, \hat{s}_3, \hat{u}, \hat{v}),\ \alpha_3\hat{s}_3 = \alpha\hat{s} - \beta_v\hat{v}, \qquad I_4 = e^{i(\beta_v - \beta_u)} I_1(\alpha_4, \hat{s}_4, \hat{u}, \hat{v}),\ \alpha_4\hat{s}_4 = \alpha\hat{s} + \beta_u\hat{u} - \beta_v\hat{v}.$$

物理依据：各向同性背景下积分只依赖矢量夹角。程序：PRD■■/■■1.../■■D.../■■■■/01_■■I2I3I4■■■.py；验证 ■■■■/01_■■■■■■■■■...py、02_BUG002■■■■■■■■■...py，误差 10 ⁶ 10 ⁹。与 PRD 一致。

阶段 2 强度版母函数 Γ ₒ ₑ ′（PRD Eq.24）

解析解：

$$\Gamma^{I}_{\text{one}} = \frac{1}{32\pi}\left[I^{I}_{1} + I^{I}_{2} + I^{I}_{3} + I^{I}_{4}\right].$$

组装教训：I ₂ , ₃ , ₄ 的定义（组件 D）已内含相位因子 -e β _ ᵘ 、-e β _ ᵛ 、e β _ ᵛ β _ ᵘ ，故组装是四项简单相加，不得再乘一次相位（重复乘会偏差达 12
倍；手征、强度两项目独立发现同一记号误读）。
程序：PRD■■/■■2.../■■A.../■■■■/01_PTA■■■■■HellingsDowns■■.py；大样本验证 ■■■■/02_BUG002■■■Gamma_one■■■■■■■■■■.py。

阶段 3-A PTA（强度 → Hellings – Downs）

PTA = 两条共享终点（地球）的单向链路， α =0。强度 ORF 极限退化为

$$\Gamma^{I}_{\text{PTA}}(\zeta) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{3}{2}\xi\ln\xi - \tfrac{\xi}{4} + \tfrac{1}{2}\delta(\xi), \quad \xi = \tfrac{1-\cos\zeta}{2},$$

即 Hellings – Downs
曲线。程序：PRD■■/■■3.../■■A_PTA/■■■■/01_PTA■■■■ORF■■■■■■■■■.py；HD
曲线系数与形状验证见 ■■A.../■■■■■■■.md（HD
归一化系数转录曾有一处二次转录错误，已修正并记录）。与 PRD / 经典结果一致。

阶段 3-B GbLI 地基 L 型探测器（PRD Eq.29 – 35）

往返链路核 T w ₀ (β ,x)=T ₀ e (β ,-x)-e ² β T ₀ e (- β ,x)。记 A=T ₀ e (β ,-x)，B=e ² β T ₀ e (- β ,x)，则 T w ₀ ᵘ T w ₀ ᵛ =A ᵤ A ᵥ -A ᵤ B ᵥ -B ᵤ A ᵥ +B ᵤ B ᵥ ，逐项对应 Γ ₀ e 的参数替换。

解析解（修正后的 Γ w ₀ ，即 PRD Eq.35 的正确形式）：

$$\begin{aligned}\Gamma_{\text{two}}(\alpha,\beta_u,\beta_v,\hat{s},\hat{u},\hat{v}) = {}& \Gamma_{\text{one}}(\alpha,\beta_u,\beta_v,\hat{s},-\hat{u},-\hat{v})\\ & - e^{-2i\beta_u}\Gamma_{\text{one}}(\alpha,-\beta_u,\beta_v,\hat{s},\hat{u},-\hat{v})\\ & - e^{2i\beta_v}\Gamma_{\text{one}}(\alpha,\beta_u,-\beta_v,\hat{s},-\hat{u},+\hat{v})\\ & + e^{2i(\beta_v-\beta_u)}\Gamma_{\text{one}}(\alpha,-\beta_u,-\beta_v,\hat{s},\hat{u},\hat{v}).\end{aligned}$$

GbLI 两臂差分（PRD Eq.33）：

$$\Gamma_{\text{GbLI}} = \Gamma_{\text{two}}(\hat{u}_1,\hat{v}_1) - \Gamma_{\text{two}}(\hat{u}_1,\hat{v}_2) - \Gamma_{\text{two}}(\hat{u}_2,\hat{v}_1) + \Gamma_{\text{two}}(\hat{u}_2,\hat{v}_2).$$

出入 2（PRD Eq.35 印刷错误）：论文第三项方向矢量印为 (+ u,- v)，纯符号代数展开（■■3.../■■B.../■■/01_Eq35■■■■■■■■■■■■■■■■■.py，三处关键恒等式 sp.simplify()=0）给出正确为 (- u,+ v)（上式红色）。其余三项转录正确。

程序与验证：PRD■■/■■3.../■■B.../■■■■/01_Gamma_two■■■GbLI■■■■■.py；黄金标准 ■■■■/01_■■■■■■■■■.py：Γ w ₀ ᴵ 6 组、Γ GbLI ᴵ 3 组，0 失败，误差 10 ⁹ 10 ¹ ² 。

真实探测器算例（■■/02_■■■■■■■■H1L1V1K1■■■■■■ORF.py，LAL 标准 ECEF 坐标，f=5 Hz、假想臂长 10^4 km）：

探测器对	距离 (km)	Γ GbLI ' （强度，实）
H1 – L1	3001.8	-0.4916
H1 – V1	8180.7	-9.90×10^{3}
H1 – K1	7542.2	+0.2394
L1 – V1	7929.0	-0.1154
L1 – K1	9729.7	-0.1068
V1 – K1	8754.4	-0.1443

（距离与公认值吻合，如 H1 – L1 = 3001.8 km。）

第二部分 推广篇：手征（圆偏振）ORF

手征背景功率谱（Stokes-V）： hA hA'^* ∝ S δ AA'+iV ε AA'，手征 ORF

$$\Gamma_{IJ}^{V}=\frac{1}{8\pi}\int d^2\Omega_{\hat{n}}\left[R_I^{+}R_J^{\times *}-R_I^{\times}R_J^{+*}\right].$$

核由 →（反对称，(u, v)=-(v, u)）。以下只列与强度版不同的组件。

组件 B-V 手征留数

B-V.1 核心恒等式（组件 E，本文最重要解析发现）

在一阶极点处，偏振基退化为圆偏振本征态：

$$z_1:\ \frac{\hat{\phi}\cdot\hat{u}}{\hat{\theta}\cdot\hat{u}}=i,\qquad z_2:\ =-i,\qquad z_3:\ \frac{\hat{\phi}\cdot\hat{v}}{\hat{\theta}\cdot\hat{v}}=i,\qquad z_4:\ =-i.$$

由此 .e^ × u u /e u u |z_ 1 =i 等。sympy
严格化简（■■E.../01_■■■■_z1z2■■minus_i■■■■.py，sp.simplify(num_V-(\pm i)num_I)=0）得

$$R_1^V=-i\,R_1^I,\qquad R_2^V=+i\,R_2^I,\qquad R_3^V=+i\,R_3^I,\qquad R_4^V=-i\,R_4^I.$$

物理：z 1 , 2 （z 3 , 4 ）对应同一链路 ∓ u（∓ v）两个相反传播方向，手征作为赝标量在传播方向反转下变号，故 z 1 ,z 2 符号相反。z 3 , 4 处恒等式不依赖 vy 符号（z 3 , 4 是显式公式，无开根号分支），见 R3_R4/■■■■■/03_■■■■_BUG001■■■■■■■■■■■z3z4.py。

意义：手征四个一阶留数无需重算，直接 = 强度版（PRD Eq.A9 – A12）乘 ± i。

B-V.2 原点留数 R 0 （不满足 ± i，独立求解）

z₀=0 是二阶极点（用 BUG-001 修正后的 -i 号；误用 +i
会呈三阶假象）。两条独立符号路径——`sympy.residue()` 自动洛朗展开，与人工二阶公式
R₀ =→₀ ddz[z² fV(z)]（多项式除法实现）——交叉核对差 1.49×10 ⁻¹⁵。R₀ /R₀ ᴵ 在 6
组随机参数下范围 -0.30+0.97i 到 0.78-0.37i，非常数，证实 ± i
规律不能推广到二阶极点。完整有理表达式（约 209 项，`sp.cancel()` 通分）见附录 B；3D
笛卡尔黄金标准 6 组最大相对误差 1.37×10 ⁻¹³。程序：`■■B.../R0/■■■■/01_■sympy_residue■■■■■■■■.py`（文件名沿用旧称"三阶"，内容已按二阶处理）、`■■■■/01_■■■■■■■■■■.py`。

R₁ ,R₂ 的完整 factor 闭式（`sp.factor()`，~32 s）见附录 C；数值围道验证 8 组最大误差
1.10×10 ⁻¹²（R1）、R2 同量级。

组件 C-V 手征版 I₁ 封闭组装（本文新结果）

由留数定理线性性与核心恒等式，无需对手征版重做 x 积分：

$$I_1^V = 2\pi i\left[I_{R_0^V}^{(\blacksquare\blacksquare)} + (-i)I_{R_1^I} + (+i)I_{R_2^I} + (+i)I_{R_3^I} + (-i)I_{R_4^I}\right],$$

其中 IR_ ᴵ=相应区间R ᴵ(x)e α ˣdx 用组件 C 的 Ei
反导数（含分支修正）求出——这四个分项积分是 PRD 未单独给出的新中间结果（论文 Eq.18
只给四项之和）。R₀ （二阶、不满足 ± i）保留 `scipy.quad` 数值积分。程序：`■■C.../■■■■/01_R1■R4■■■■■x■■■■■■■.py`、`02_■■■■■■I1V■■■.py`；黄金标准
`■■■■/01_■■■■■■2D■■■■■■■■■■.py`：5 组随机参数最大相对误差
1.77×10 ⁻⁷（本轮复跑确认）。

组件 D-V 手征版 I₂ ,I₃ ,I₄

手征背景各向同性但非宇称中性（镜面反射使 Γ 反号），故矢量替换是否引入等效镜面反射需独立验证。论证：矢量加减构造新方向属纯几何重定位（proper rotation，行列式 +1），不改变手性。数值：(1) I₁ 随机 proper rotation 不变性 4 组最大误差 1.03×10 ⁻⁶；(2) I₂ 替换规则 vs 原始定义直接积分 4
组最大误差 5.16×10 ⁻⁷。结论：矢量替换规则对手征版同样成立。程序：`■■D.../■■/01_■■■■I1V■■■■■■■■■■■■■.py`、`■■■■/01_■■■■■■■■■■I2VI3VI4V.py`。

阶段 2-V 手征母函数 Γ o e

$$\Gamma_{\text{one}}^V = \frac{1}{32\pi}\left[I_1^V + I_2^V + I_3^V + I_4^V\right].$$

程序：`■■2.../■■B_■■■GammaOneV/■■■■/01_■■■■GammaOneV.py`；单次合并 2D
积分交叉验证 `■■■■/01_...py`、大样本 `02_BUG002■■■...■■■■■.py`。

零响应定理（PTA 极限，α=0）

α=0 时母函数含 1/α,1/α²,1/α³ 奇异项，不能直接代入，改用 α=0 定义式（展开）直接 2D 积分：5
组随机参数（含真实 PTA 大 β：βᵤ=55.92,βᵥ=29.36）全部

$$\Gamma^{V}_{\rm one}(0,\beta_u,\beta_v,\hat{u},\hat{v}) = 0 \quad (\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\ 10^{-13}\sim 10^{-16}).$$

程序：■■2.../■■B.../■■/01_PTA■■■■■■■■■■■■.py。非共面必要条件：共面构型（s, u, v 同平面）Γ o e 10 7 10 9（噪声），非共面构型 10 4 10 2（明确非零），见 ■■/02_■■■■■■■■■■■■■■■■■■.py。

阶段 3-A-V PTA 手征 ORF（独立路径）

不经过 Γ o e ，直接从 PTA 响应 R PTA A =12 e A a bu a u b T o e 构造 Stokes-V 组合积分。8 组（含大 β）最大绝对值 8.01×10 1 4 ；真实 PTA 量级 β u =55.92, β v =29.36 给出 Γ PTA =-9.27×10 1 4 -1.54×10 1 4 i。程序：■■3.../■■A_PTA/■■■■/01_PTA■■■■■■ORF■■■■■■■■■.py、■■■■/01_■■■■■■■■.py。结论：各向同性圆偏振背景对 PTA 严格零响应（文献已知，本文用独立框架首次严格数值确认）。

阶段 3-B-V GbLI 手征 ORF 与真实网络算例

式（阶段3-B）的 Γ w o 、Γ GbLI 组装公式对强度/手征形式完全相同（只涉及 T w o 代数，与核无关），把手征母函数代入即可。验证：Γ w o 6 组、Γ GbLI 3 组，0 失败，误差 10 9 10 1 2 。程序：■■3.../■■B_■■GbLI/■■■■/01_Gamma_two■■■GbLI■■■■■■■.py、■■/03_■■■■■■■■H1L1V1K1■■■■■■ORF.py。

真实 LIGO – Virgo – KAGRA 六对手征 ORF（f=5 Hz、假想臂长 10 4 km，本轮复跑）：

探测器对	Γ GbLI I （强度，实）	Γ GbLI （手征，纯虚）
H1 – L1	-0.4916	-2.608×10 3 i
H1 – V1	-9.904×10 3	-5.250×10 2 i
H1 – K1	+0.2394	+5.390×10 2 i
L1 – V1	-0.1154	-2.989×10 2 i
L1 – K1	-0.1068	-0.1525 i
V1 – K1	-0.1443	+5.303×10 2 i

强度虚部、手征实部均在 10 1 2 10 1 3 （噪声），符合"强度严格实、手征严格纯虚"的物理预期。手征列为本文框架的全新预测（圆偏振背景尚未被测到，无实测对照）。注：真实 2 – 4 km 臂长下 β ≪1，响应趋于噪声，故用假想长臂展示非零结构。

阶段 3-C2 SbLI 空间 TDI 探测器（JCAP 场景的精确化，本文新结果）

C2.1 正确组装公式（PRD Eq.37 – 38 的手征版）

任意 TDI 通道是六条单向链路（T o e，非往返 T w o ）的线性叠加：

$$R^{A}_{\rm SbLI} = \frac{1}{2} e^{A}_{ab} \sum_i P_i\, u^a_i u^b_i\, T_{\rm one}(f, \hat{n}\cdot\hat{u}_i) e^{ik\hat{n}\cdot\vec{r}_i}.$$

延迟算子 D（单程光行时）在 Fourier 域是与 n 无关的标量相位 D→ e β。故任意两通道 X,Y 的 ORF 为母函数双重求和：

$$\Gamma^{I,V}_{XY}(f) = \sum_{k\in X}\sum_{l\in Y} w_k w_l^{*}\, \Gamma^{I,V}_{\mathrm{one}}(\alpha_{kl}, \beta_k, \beta_l, \hat{s}_{kl}, \hat{d}_k, \hat{d}_l),$$

α =k| r -r |, s =(r -r)/| · |, d 取光传播方向（接收端指向发射端）。

第一代 Michelson TDI-X（等臂长，绕卫星 1），D=e β：

$$X = (y_{31} - y_{21}) + D_1(y_{13} - y_{12}) + D_1D_3(y_{21} - y_{31}) + D_1D_2D_3(y_{12} - y_{13}),$$

展开为 8 个带权单向项（4 个延迟阶次 × 正负号），代入上式为 8×8=64 个 Γ o e ᵎ， 之和。

两类退化项（64 项中少数）直接用原始定义 2D 天球积分，不调留数母函数：(i) α =0（同一卫星上两条链路共点，母函数含 1/ α 奇异，PRD Eq.18 本身亦在 Eq.26 – 27 单独处理）；(ii) 方向共线（两链路平行/反平行、或链路与分离方向 s
平行——等边星座中卫星连线与第三颗卫星的臂正好平行，使 σ ^ ± 中 (1+c_ γ) 或 1-c ² δ 趋零产生 0/0）。

C2.2 程序

- 组装：■■3.../■■C2_■■SbLI_TDI■■■■/■■■■/01_TDI■■■■■■■Gamma_one■■■■.py（gamma_TDI_channels、tdi_X_terms）。
- 黄金标准（完全不经留数）：■■■■/01_■■■■■■■■■■_■■■■■■■TDI■■.py——逐条链路 T o e 响应直接 2D 天球积分，延迟相位直接乘权重，再线性组合成 RX= w R 。
- 验证：■■■■/02_Gamma_one■■■■■_vs_■■■■■■■■.py、03_TDI_X■■_■■■■■■_vs_■■■■■.py。
- 真实尺度算例：■■■■/02_■■LISA_Taiji■■■■ORF■■■■■.py。

C2.3 验证结果（本轮真实运行）

- 接口对齐：4 组随机单向链路对，留数母函数 vs 黄金标准，最大相对误差 2.2×10 ⁹ （I）/3.5×10 ⁹ （V）。
- TDI-X 单三角形自相关（共面）：Γ X ᵎ =1.13×10 ⁶ （两法相对误差 8×10 ⁵，受限项为 α →0 直接积分精度）；Γ X 10 ¹ ⁶ 严格为零（共面无手征响应）。
- TDI-X 双三角形（分开且相互倾斜 70 °，LISA – Taiji 玩具构型，非共面）：

Γ X ᵎ 误差 8.7×10 ⁹ ；Γ X 误差 1.3×10 ⁷，手征分量纯虚、明确非零（ 10 ⁸ ）。

- 真实尺度 LISA – Taiji（臂长 3×10 ⁶ km、间距 0.75 AU、法向夹角 70 °），f=10 ⁴ Hz（ β =0.0063）：JCAP 归一化 | γ |=(10/3)| Γ |/ ² β ≈1.1×10 ⁵，与 JCAP 长波近似"非共面空间网络可测圆偏振"定性一致；高频 β 1 本精确结果继续有效，长波近似失效（PRD Table I：LISA – TianQin 在 0.1 Hz 近似误差约 200%）。

C2.4 对本课题组早期"框架不匹配"诊断的更正

早期 ■■C_■■SbLI.../ 记录四条被证伪猜想并得出"Γ o e /I ₁ 与 TDI 框架根本不匹配"的结论。复查发现：四条猜想全部走 GbLI 往返链路 T w ₀ 类比或跨论文相位约定换元，没有一条尝试 PRD Eq.37 – 38 白纸黑字的 T o e 原生六链路双重求和。沿论文正确路径（C2.1）实现即成功。早期两条代数恒等式（X=(1-D ²)[· s]、T w ₀ 两项分解）数学正确，保留参考；"框架不匹配"推论撤销。详见 ■■C2.../■■■■■■■.md 与

01_■■■■■SbLI■■■■_2026-09-02.md。

第三部分 数值验证汇总（全部为脚本真实运行输出）

	验证内容	方法	结果	
	(u, v)=-(v, u)，20 组	代数恒等	误差严格 0	
	numV(z_1)=-i numI(z_1)	sympy 化简	=0	
	极点 $z_{3,4}$ 满足 1+n · v=0，8 组	数值残差	4.7×10^{-15}	
	$\hat\phi/\hat\theta\	_{z_{3,4}}=\pm i 与 v_y$ 无关，8 组	符号+数值	严格 ±i
	R_0 两条符号路径	residue vs 二阶公式	1.5×10^{-15}	
	R_0 /R_0' 非常数，6 组	数值	-0.30+0.97i 至 0.78-0.37i	
	R_1 闭式 vs 围道，8 组	黄金标准	1.1×10^{-12}	
	强度 I_1'（PRD Eq.18）vs 2D 积分，4 组	黄金标准	1.0×10^{-7}	
	手征 I_1 vs 2D 积分，5 组	黄金标准	1.8×10^{-7}	
0	I_1 旋转不变性，4 组	proper rotation	1.0×10^{-6}	
1	I_2 替换规则 vs 直接积分，4 组	黄金标准	5.2×10^{-7}	
2	强度 $I_{2,3,4}$ 大样本回归	网格积分	10^{-6} 10^{-9}	
3	Γ_{oe} (α=0) 零响应，5 组（含大 β）	直接定义	1.7×10^{-13}	
4	Γ PTA 独立路径，8 组	直接定义	8.0×10^{-14}	
5	共面 vs 非共面 Γ_{oe}，各 5 组	对比	共面 10^{-7}，非共面 10^{-2}	
6	Eq.35 修正三处恒等式	sympy	=0	
7	Γ w_0'， vs 原始定义，各 6 组	黄金标准	10^{-9} 10^{-12}，0/6 失败	
8	Γ GbLI'， vs 原始定义，各 3 组	黄金标准	10^{-9} 10^{-11}，0/3 失败	
9	任意单向链路 Γ_{oe}'， vs 2D 积分，4 组	黄金标准	2.2×10^{-9} / 3.5×10^{-9}	
0	TDI-X 双星座非共面 ΓX'，vs 逐条链路黄金标准	黄金标准	8.7×10^{-9} / 1.3×10^{-7}	
1	TDI-X 单星座共面 ΓX	黄金标准	10^{-16}（严格零）	

附录 B 手征原点留数 R_0 (x) 完整表达式

记 $s=\sqrt{1-x^2}$（摘自 `sp.latex(sp.cancel(...))` 真实输出）：

$$R_0^V = \frac{1}{s^2 u_x v_x + i s^2 u_x v_y}\Big[\cdots\Big],$$

方括号内为 24 项多项式（完整式见 ■■1.../■■B.../R0/■■■■■/ 脚本运行输出与论文 paper.tex 附录 app:R0V）：

$$\begin{aligned}
&2s^2u_x^2v_z^2x - 2s^2u_z^2v_x^2x - 4is^2u_z^2v_xv_yx + 2s^2u_z^2v_y^2x - 2iu_x^2v_xv_yx^3 + 2iu_x^2v_xv_yx \\
&+ 2u_x^2v_y^2x^3 - 2u_x^2v_y^2x + 2u_x^2v_z^2x^3 - 2u_x^2v_z^2x + 2u_x^2v_zx^2 - 2u_x^2v_z - 2u_xu_zv_xx^2 + 2u_xu_zv_x \\
&- 2iu_xu_zv_yx^2 + 2iu_xu_zv_y + 2u_xv_xv_zx^2 - 2u_xv_xv_z + 2iu_xv_yv_zx^2 - 2iu_xv_yv_z - 2u_z^2v_x^2x^3 \\
&+ 2u_z^2v_x^2x - 4iu_z^2v_xv_yx^3 + 4iu_z^2v_xv_yx + 2u_z^2v_y^2x^3 - 2u_z^2v_y^2x - 2u_zv_x^2x^2 + 2u_zv_x^2 \\
&- 4iu_zv_xv_yx^2 + 4iu_zv_xv_y + 2u_zv_y^2x^2 - 2u_zv_y^2.
\end{aligned}$$

附录 C R₁ ,R₂ 完整 factor 闭式

$$R_1^V = -\frac{2(u_z+x)\left(u_xu_z^2v_x^2 - u_xu_z^2v_z^2 - 2iu_xu_zv_xv_y - u_xv_y^2 + u_xv_z^2 + 2u_z^3v_xv_z - 2iu_z^2v_yv_z - 2u_zv_xv_z + 2iv_yv_z\right)}{(u_z-1)(u_z+1)\left(u_xv_zx + u_x - u_zv_xx + iu_zv_y - v_x + iv_yx\right)},$$

$$R_2^V = \frac{2u_x(u_z+x)\left(2u_xu_zv_xv_z + 2iu_xv_yv_z - u_z^2v_x^2 + u_z^2v_z^2 - 2iu_zv_xv_y + v_y^2 - v_z^2\right)}{(u_z-1)(u_z+1)\left(u_xv_zx + u_x - u_zv_xx - iu_zv_y - v_x - iv_yx\right)}.$$

R₃ =+iR₃ˈ，R₄ =-iR₄ˈ，其中 R₃,₄ˈ 由组件 B.1 的 PRD Eq.A11 – A12 给出。

附录 D 复现方式

```
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install numpy scipy sympy mpmath
# ■■■■ I1 ■■■■
.venv/bin/python "GW_ORF_■■■■/■■ORF■■_■■/■■1_■■■■ORF■■■■/■■C_I1■■■■■/■■■■/01_■■■■■
■2D■■■■■■■■■■.py"
# ■■■■ LIGO/Virgo/KAGRA ■■■■ ORF■~2 min■
.venv/bin/python ".../■■3_■■■■■ORF/■■B_■■GbLI/■■/03_■■■■■■■■H1L1V1K1■■■■■■ORF.py"
# ■■TDI-X ■■■■ vs ■■■■■~15 min■
.venv/bin/python ".../■■C2_■■SbLI_TDI■■■■/■■■■/03_TDI_X■■_■■■■■■_vs_■■■■.py"
```

待办（非阻塞，已在正文标注）：(1) 用 PRD 附录 B 真实轨道根数做时变构型全频率曲线，与 JCAP Fig.5 逐点定量对标；(2) JCAP 的 A/E 噪声正交通道组装（与 X 同法，仅 Pi 系数不同）；(3) 阶段 4 探测统计量/SNR、有效 ORF；(4) PRD Eq.A8 的 R₀ˈ 虚部系数转录差异定位（不影响主结论）。